

Sistemi Operativi 1 – Appello d'esame del 29/10/2024

Nome e cognome _____ Matricola _____

La durata della prova è di 2 ore. È obbligatorio restituire il testo e tutti i fogli forniti, anche se non si consegna il compito.

1. Considerati CPU-burst time (in ms) del set di processi descritto in tabella, e considerato che l'ordine di arrivo dei processi è P1, P2, P3, P4, P5.

Processo	Burst Time	Priorità	Tempo di arrivo
P1	5	4	0
P2	3	2	2
P3	4	1	3
P4	3	5	4
P5	4	1	5

a) Disegnare 2 diagrammi di Gantt che illustrino l'esecuzione di questi processi usando gli algoritmi di scheduling Priorità con prelazione e SRTF. Indicare l'istante di tempo di ciascuna commutazione fra un processo e l'altro

b) Calcolare il tempo di attesa per ciascun processo e per ciascun algoritmo di scheduling. Descrivere il procedimento usato (in estrema sintesi definire il tempo d'attesa e come l'avete applicato per calcolare i risultati esposti)

	SRTF	Priorità con prelazione
P1		
P2		
P3		
P4		
P5		

c) Calcolare il tempo di turnaround per ciascun processo e per ciascun algoritmo di scheduling. Descrivere il procedimento usato (in estrema sintesi definire il tempo di risposta e come l'avete applicato per calcolare i risultati esposti)

	SRTF	Priorità con prelazione
P1		
P2		
P3		
P4		
P5		

2. Tenuto conto che:

- o il pid del processo padre è 9 e quello del primo figlio è 10, quello del secondo figlio è 11, quello del figlio del figlio è 12.

Cosa stamperà il seguente programma? Giustificare in estrema sintesi la risposta

```
int var1 = 1;

int main()
{
    int var2 = 2;

    pid_t pid1, pid2;

    printf("Sono il processo padre.\n");

    pid1 = fork();
    var1 = var1 + 2;

    if(pid1 == 0) {
        pid2 = fork();
        var2 = var2 + var1 + pid2;
    } else {
        pid2 = fork();
        var1 = var1 + pid1 + pid2;
    }

    printf("pid = %d var1 = %d var2 = %d \n", getpid(), var1, var2);

    return 0;
}
```

3. Dato il frammento di programma che segue:

- Quanti processi e quanti thread genera il frammento di programma seguente
- Evidenziare, se ci sono, le corse critiche e le sezioni critiche.
- Cosa stamperà il programma?

Giustificare in estrema sintesi le risposte

```
#define NUM_THREADS 2
int var1 = 1, var2 = 2;
void *funcl(void* param)
{
    int a = 1;

    var1 = a; var2 = a + 1;

    return 0;
}
```



```
void *func2(void* param)
{
    int b = 2;
    var2 = var1 + 1;
    return 0;
}
```

```
int main()
```

```
1 pthread_t threads[NUM_THREADS];
2
3 pthread_create(&threads[0], NULL, func2, NULL);
4 pthread_join(threads[0], NULL);
5 fork();
6 pthread_create(&threads[1], NULL, func1, NULL);
7 pthread_create(&threads[0], NULL, func1, NULL);
8 printf("%d %d\n", var1, var2);
return 0;
```

✓ 4. Nel contesto dei metodi per evitare i deadlock:

a) Dati tre thread T0, T1, T2 e tre tipi di risorsa A (6 istanze), B (5 istanze), C (6 istanze) con le seguenti matrici di Allocazione e Max:

	Allocazione			Max			Disponibile	Bisogno
	A	B	C	A	B	C		
T0	1	2	2	2	4	5	1	2
T1	2	0	2	3	2	3	2	2
T2	2	1	0	3	3	4	2	4

- b) Calcolare il vettore Disponibile e la matrice Bisogno ✓
c) Può T1 richiedere (0, 0, 1)?
d) Se a T1 si assegnano queste risorse come si modificano le matrici allocazione e disponibile? *vedere foglio*
e) Verificare se il sistema è in uno stato sicuro in questo nuovo stato (spiegare perché)

✓ 5. Si consideri una memoria paginata: ^{2¹²} ^{2¹³}

Si assumano uno spazio di indirizzi logici di 4096 pagine con pagine di 8 KB mappate su una memoria fisica da 2048 frame.

- a) Quante sono i bit dell'indirizzo logico? $2^{13} \cdot 2^{12} = 2^{25}$
b) Quante sono i bit dell'indirizzo fisico? $2^{11} \cdot 2^{13} = 2^{24}$
c) Quanti entry avrà una tabella delle pagine invertita?

✓ 6. Si consideri un processo che genera la seguente stringa dei riferimenti alle pagine virtuali:

5, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 4, 4, 5, 7, 8, 5

- a) Se il processo ha 5 frame gestiti con LRU quanti page fault vengono generati? 7
b) Quanti page fault vengono generati con l'algoritmo OPT? 7
c) Spiegare brevemente quando che funzione svolge un algoritmo di sostituzione di pagina

✓ 7. Assumendo 3000 cilindri e testina su 2800 (con richiesta precedente a 1000)

- a) Data la coda di richieste 200, 1700, 1450, 400, 50, 210 come vengono servite le richieste con C-LOOK *vedere foglio*
b) Qual è la distanza in cilindri percorsi della testina con l'algoritmo C-LOOK? ~~3900~~ 2750
c) Spiegare brevemente quando è utile lo scheduling del disco

✓ 8. Descrivere schematicamente come viene gestito un page fault.

✓ 9. Discutere cosa si intende per località di un processo e come si può rappresentare.

✓ 10. Spiegare brevemente quali sono i vantaggi dell'uso del journaling per il file system.